Conway 99 : recherche sur la branche C1

Noyau du bloc à quatre étoiles, résolvante généralisée,
petits vecteurs et obstruction aux rotations

17 octobre 2026

La question (Q) reste OUVERTE. Cette recherche ne fournit ni un bloc témoin à $c(l) = 1$, ni une preuve excluant tous ces blocs. Elle fournit trois contributions avec preuves : l'équilibrage forcé des vecteurs propres de valeur 3 sous positivité, des bornes entières sur deux coordonnées et une obstruction à une famille précise de conjugaisons orthogonales. Les calculs exacts joints contrôlent ces nouvelles affirmations sur des objets bornés ; ils ne constituent pas une couverture des graphes de Conway.

Résultats à retenir

Pour un bloc admissible à quatre étoiles, écrire $N = 3I_{44} - \Gamma_S$ et $B = B_S$. La positivité $T_S \succeq 0$, avec les comptes C1 exacts sur les quatre étoiles, impose

$$\boxed{\ker N \subseteq \ker B \cap \ker T_S.}$$

Ainsi $m_3 = K_0$ est une identité structurelle dans cette classe positive. L'observation du prompt, section 6.5, n'a pas besoin d'une symétrie du graphe. La résolvante devient bien définie même si N est singulière :

$$D = BN^{+}B^{\top} - \left(3I_{14} - M - \frac{1}{3}J_{14}\right), \qquad D \preceq 0.$$

Elle est déterminée par un bloc extérieur D_0 de taille 10, et

$$\boxed{\operatorname{rang} T_S = 30 - m_3 + \operatorname{rang} D_0}, \qquad \boxed{0 \preceq -D_0 \prec 3I_{10} - M_{10} - \frac{7}{39}J_{10}.}$$

La première formule unifie les cas inversible et singulier ; la seconde ajoute un majorant strict. Aucune minoration uniforme de $\operatorname{rang} D_0$ en fonction de m_3 n'est établie à $c(l) = 1$.

Pour un vecteur propre entier $Ah = -4h$ du graphe global, deux coordonnées de même signe $a, b > 0$ satisfont

$$\|h\|^2 \geq \begin{cases} a^2 + b^2 + 9(a+b) - 2, & u \sim v, \\ a^2 + b^2 + 7(a+b) - 4, & u \not\sim v. \end{cases}$$

En norme 28, il y a au plus un $+2$ et un -2. On en déduit au plus quatre profils de comptes lointains pour une coupe équilibrée de taille quatre. Une annexe classe les intersections négatives d'un rectangle de type P_3+ sommet isolé.

Enfin, pour les conjugaisons par permutation de colonnes entre deux centres non mates définies en section 5, C1/C2 pour la source et la binarité sans boucle de la cible interdisent tout cycle de longueur au moins trois. Ce résultat ferme cette famille de mouvements, sans exclure les blocs qu'une autre construction pourrait produire.

Base documentaire. Le prompt a été lu d'abord. Les sources utiles ont ensuite été consultées dans les quatre répertoires indiqués par l'utilisateur. L'état retenu est le commit `888d0752dac6`, complet dans la section B. « Nouveau » s'entend relativement aux sources ciblées consultées ; aucune recherche exhaustive d'antériorité dans tout le dépôt ou dans la littérature n'est revendiquée.

Sommaire

1 Cadre et hypothèses 2

2 La positivité impose $m_3 = K_0$ 3

3 Résolvante singulière, rang exact et majorant strict 4

4 Deux coordonnées entières et coupes à quatre arêtes 6

5 Une obstruction aux permutations de colonnes 8

6 Calculs exacts et reproductibilité 11

7 Ce qui demeure à démontrer 12

A Rectangle P_3+ isolé : intersections négatives 12

B Sources et provenance 14

1 Cadre et hypothèses

Les quatorze lettres sont $0, \dots, 13$, avec mate $a^* = a$ xor 1. Les étiquettes sont les paires $\{a, b\}$ ne contenant pas deux mates. On fixe $l = \{v, 0, 1\}$ et $m = \{v, 2, 3\}$. L'ensemble S des étiquettes rencontrant $R = \{0, 1, 2, 3\}$ a cardinal 44. Son rectangle commun est $O = \{02, 03, 12, 13\}$; les dix lettres extérieures forment $E = \{4, \dots, 13\}$.

On note $\Gamma = \Gamma_S$ l'adjacence du bloc, B son incidence lettres par étiquettes, M la matrice des mates et J la matrice de uns de la dimension indiquée. Les matrices du prompt sont

$$T = 3I_{44} - \Gamma - \frac{3B^\top B + B^\top M B - 2J_{44}}{8}, \tag{1}$$

$$\Pi_S = I_{44} - \frac{11B^\top B + B^\top M B - 2J_{44}}{120}, \qquad U = 7\Pi_S - T. \tag{2}$$

Π_S est une sous-matrice principale du projecteur global ; on n'affirme pas qu'elle soit elle-même un projecteur.

L'admissibilité est celle du prompt : C1 exact vers les quatre étoiles, majorants C1 vers les autres lettres et majorants C2 sur les voisins communs visibles. Les sections 2 et 3 n'utilisent que C1 exact, la simplicité du graphe et $T \succeq 0$. La section 4 utilise un *graphe de Conway global*, ou un vecteur dont le prolongement global serait nécessaire. La section 5 porte sur une source localement admissible et sa transformation précisée ; elle ne suppose aucune symétrie du graphe.

(Q) demande un bloc admissible avec $c(l) = 1$, $T, U \succeq 0$, $\operatorname{rang} T \leq 30$ et sans les obstructions E3, C2a, C2b et RL. Aucun résultat ci-dessous ne constitue à lui seul une réponse affirmative ou négative.

Statuts conservés. « PROUVÉ » renvoie à une preuve écrite ici ; « VÉRIFIÉ » à un calcul exact avec script et sortie conservés. Aucun nouveau « VERDICT SOLVEUR » n'est revendiqué. Les deux fixtures ne sont jamais extrapolées à une classification complète. Les preuves principales ont reçu une seconde lecture au sein de cette recherche ; cela ne constitue pas une validation extérieure.

2 La positivité impose $m_3 = K_0$

Posons

$$N = 3I_{44} - \Gamma, \quad P = \frac{3I_{14} + M}{8}, \quad H = 3I_{14} - M - \frac{1}{3}J_{14}.$$

On a

$$P \succ 0, \qquad H^{-1} = P - \frac{1}{16}J_{14}, \qquad T = N - B^\top H^{-1} B.$$

H est de signature $(13, 1)$: sa valeur propre sur la constante vaut $-8/3$, les autres valeurs propres sont 2 ou 4. Chaque colonne de B contenant deux uns,

$$L := N + \frac{1}{4}J_{44} = T + B^\top P B \succeq 0. \tag{3}$$

Lemme 2.1 (Nombre d'arêtes du bloc)**.** *Si $e = e(O)$ est le nombre d'arêtes du rectangle commun, alors*

$$|E(\Gamma)| = 120 + e, \qquad \mathbf{1}^\top N \mathbf{1} = -108 - 2e < 0.$$

Démonstration. Soit $q = \mathbf{1}_O$ et $w = \sum_{r \in R} \mathbf{1}_{\text{étoile}(r)} = \mathbf{1} + q$. Chaque étiquette hors de O contient une lettre de R, et chaque étiquette de O en contient deux. La somme des quatre quotas C1 donne $\Gamma w = 6\mathbf{1} - 2q$. En sommant d'abord sur O, on obtient $\sum_{s \in O} \deg_\Gamma(s) + 2e = 16$. En sommant sur S, on obtient $2|E(\Gamma)| + \sum_{s \in O} \deg_\Gamma(s) = 256$. La soustraction donne l'égalité annoncée, puis $\mathbf{1}^\top N \mathbf{1} = 3 \cdot 44 - 2|E(\Gamma)|$. □

Théorème 2.2 (Équilibrage forcé du noyau)**.** *Sous C1 exact sur les quatre étoiles et $T \succeq 0$,*

$$\ker N \subseteq \ker B \cap \ker T. \tag{4}$$

En particulier, si $m_3 = \dim \ker(3I - \Gamma)$ et $K_0 = \dim(\ker(3I - \Gamma) \cap \ker B)$, alors $m_3 = K_0$. L'inertie de N est $(43 - m_3, 1, m_3)$, dans l'ordre positif, négatif, nul.

Démonstration. Prenons $n \in \ker N$ et écrivons $s = \mathbf{1}^\top n$. Si $s \neq 0$, le vecteur $y = \mathbf{1} - (44/s)n$ satisfait $\mathbf{1}^\top y = 0$. Puisque $Nn = 0$,

$$y^\top L y = y^\top N y = \mathbf{1}^\top N \mathbf{1} < 0,$$

ce qui contredit (3). Ainsi $s = 0$. Dès lors

$$0 = n^\top L n = n^\top T n + (Bn)^\top P (Bn).$$

Les deux termes sont positifs ou nuls, et $P \succ 0$. On obtient $Bn = 0$ et $n^\top T n = 0$, donc $Tn = 0$ par positivité. Enfin, $N = L - J/4$ a au plus une direction négative. Le lemme précédent en fournit au moins une. Le nombre de directions nulles est m_3. □

Statut : PROUVÉ. La conclusion ne dépend ni de $c(l)$, ni de $U \succeq 0$, ni de l'invariance sous un échange de mates. Le constat empirique « $m_3 = K_0$ partout dans les données » devient ici une propriété structurelle. Sous positivité, l'image $B \ker N$ ne peut donc apporter de relations de lettres non nulles dans l'analyse du lemme antérieur 3-SPEC.

3 Résolvante singulière, rang exact et majorant strict

3.1 Une définition rationnelle sans choix de pseudo-inverse

Le théorème précédent donne $\operatorname{im} B^\top \subseteq \operatorname{im} N$. On peut donc résoudre exactement, sur les rationnels,

$$NX = B^\top. \tag{5}$$

Deux solutions diffèrent par des colonnes de $\ker N$, que B annule. La matrice BX est indépendante de la solution. Posons

$$D = BX - H = BN^+B^\top - H, \tag{6}$$

où N^+ peut désigner la pseudo-inverse de Moore–Penrose. La résolution (5) suffit aux calculs exacts.

Théorème 3.1 (Inertie et formule de rang)**.** *Sous les hypothèses de la section précédente,*

$$D \preceq 0, \qquad \operatorname{null}(T) = m_3 + 14 - \operatorname{rang} D, \qquad \operatorname{rang} T = 30 - m_3 + \operatorname{rang} D. \tag{7}$$

Démonstration. Considérons la matrice symétrique

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} N & B^\top \\ B & H \end{pmatrix}.$$

En pivotant sur H, elle est congruente à $H \oplus T$, d'inertie $(13 + \operatorname{rang} T, 1, \operatorname{null}(T))$.

En séparant $\ker N$ puis en pivotant sur la restriction inversible de N, elle est congruente à $N \oplus (H - BN^+B^\top) = N \oplus (-D)$. Le bloc nul de N ne couple pas à B, par (4). L'unique direction négative étant déjà dans N, la matrice $-D$ est positive. L'égalité des nombres de directions positives et nulles donne (7). □

3.2 Réduction exacte de quatorze à dix lettres

Pour $r \in R$, définissons

$$\chi_r = B^\top e_r, \qquad u_r = 4e_r + e_{r^*} - \mathbf{1}_{14}.$$

Les quotas C1 et les seules incidences donnent

$$N\chi_r = B^\top u_r, \qquad B\chi_r = Hu_r.$$

Il en résulte $Du_r = 0$. Le bloc des quatre premières coordonnées des u_r est $4I_4 + M_4 - J_4$, de somme de ligne 1 et inversible. Les dix autres coordonnées valent toutes -1. En posant $D_0 = D_{E,E}$ et

$$V = \begin{pmatrix} J_{4,10} \\ I_{10} \end{pmatrix},$$

on déduit

$$D = VD_0V^\top, \qquad \operatorname{rang} D = \operatorname{rang} D_0. \tag{8}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\operatorname{rang} T \le 30 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rang} D_0 \le m_3.} \tag{9}$$

Si $m_3 = 0$, on retrouve $D = 0$. Si $m_3 > 0$, la condition pertinente est un rang au plus m_3, et non l'annulation de D.

3.3 Un majorant défini positif explicite

Théorème 3.2 (Borne stricte du défaut extérieur)**.** *Posons* $H_0 = 3I_{10} - M_{10} - (7/39)J_{10}$*. Alors*

$$\boxed{0 \preceq -D_0 \prec H_0}, \qquad H_0^{-1} = \frac{3I_{10} + M_{10}}{8} + \frac{7}{16}J_{10}. \tag{10}$$

L'inégalité stricte signifie $H_0 + D_0 \succ 0$*.*

Démonstration. La matrice B a rang 14. En effet, $B^\top a = 0$ force les quatre coordonnées intérieures de a à une même valeur et les dix extérieures à son opposé ; l'étiquette 02 force ensuite cette valeur à zéro.

Sur $(\ker N)^\perp$, la forme N^+ est non dégénérée, avec une seule direction négative. Son sous-espace $\operatorname{im} B^\top$ contient une direction strictement négative. Pour le voir, prenons $w = \chi_0 + \cdots + \chi_3$. Les identités précédentes donnent $Nw \in \operatorname{im} B^\top$ et

$$(Nw)^\top N^+ (Nw) = w^\top N w = -104.$$

Ce dernier nombre se lit dans le Gram $(\chi_r^\top N \chi_s)_{r,s\in R}$: diagonale 24, entrée -12 entre mates et -19 entre non-mates.

Tout sous-espace contenant une direction négative dans une forme de signature $(p, 1)$ est la somme orthogonale de cette droite négative et d'un sous-espace positif. La restriction est non dégénérée. Par suite $C = BN^+B^\top = H + D$ a signature $(13, 1)$.

Dans la base de lettres $(u_0, u_1, u_2, u_3, e_4, \ldots, e_{13})$, le bloc H_{UU} est le Gram de taille quatre décrit ci-dessus. Ses valeurs propres sont $36, 36, 50, -26$, et $H_{EU} = J_{10,4}$. Comme $Du_r = 0$, le Schur de H_{UU} dans C vaut

$$\begin{aligned} H_{EE} + D_0 - J_{10,4} H_{UU}^{-1} J_{4,10} &= 3I_{10} - M_{10} - \frac{1}{3}J_{10} + D_0 + \frac{2}{13}J_{10} \\ &= H_0 + D_0. \end{aligned}$$

Les signatures de C et de H_{UU} imposent que ce Schur de taille dix soit défini positif. Le signe $-D_0 \succeq 0$ vient de $-D \succeq 0$. L'inverse affiché se vérifie en multipliant les matrices, avec $M_{10}^2 = I$, $M_{10}J_{10} = J_{10}$ et $J_{10}^2 = 10J_{10}$. □

Corollaire 3.3 (Trace normalisée)**.** *Écrivons*

$$\begin{aligned} \tau &= \operatorname{tr}\big(H_0^{-1}(-D_0)\big) \\ &= -\frac{3\operatorname{tr} D_0 + \operatorname{tr}(M_{10}D_0)}{8} - \frac{7}{16}\mathbf{1}^\top D_0 \mathbf{1}. \end{aligned} \tag{11}$$

Si $D_0 \neq 0$*, alors* $0 < \tau < \operatorname{rang} D_0$*. Un bloc de rang* $T \leq 30$ *avec* $D_0 \neq 0$ *satisfait donc nécessairement* $\tau < m_3$*.*

Démonstration. Les valeurs propres non nulles de $H_0^{-1/2}(-D_0)H_0^{-1/2}$ sont strictement comprises entre 0 et 1. Leur somme est τ, et leur nombre est $\operatorname{rang} D_0$. Appliquer ensuite (9). □

Portée et limite. La formule de rang est un outil exact, pas une exclusion de (Q). Il manque une preuve que $\operatorname{rang} D_0 > m_3$ pour tous les blocs concernés. Une minoration $\tau \geq m_3$ pour $D_0 \neq 0$ serait suffisante, mais elle n'est pas prouvée. Le cas $D_0 = 0$ exige également un argument propre. Le majorant H_0 et sa trace normalisée ne distinguent pas à eux seuls $c(l) = 1$ des témoins de rang 30 déjà connus avec $c(l) \geq 2$.

4 Deux coordonnées entières et coupes à quatre arêtes

Dans cette section, A est l'adjacence du graphe global $\mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$, et $h \in \mathbb{Z}^{99}$ satisfait $Ah = -4h$. Alors $\mathbf{1}^\top h = 0$, puisque $A\mathbf{1} = 14\mathbf{1}$. Un vecteur sur les seules étiquettes peut être employé ici lorsqu'il se prolonge par zéro sur les lettres et la racine en un tel vecteur global.

4.1 Bornes de paires

Théorème 4.1 (Deux coordonnées de même signe)**.** *Supposons $u \neq v$, $h(u) = a > 0$ et $h(v) = b > 0$. Alors*

$$\|h\|^2 \geq \begin{cases} a^2 + b^2 + 9(a+b) - 2, & u \sim v, \\ a^2 + b^2 + 7(a+b) - 4, & u \not\sim v. \end{cases} \tag{12}$$

Chaque voisin commun de u, v dont la coordonnée est connue nulle améliore la borne correspondante de 2.

Démonstration. Posons $\varepsilon = \mathbf{1}_{u\sim v}$ et, pour $z \neq u, v$, $d_z = \mathbf{1}_{z\sim u} + \mathbf{1}_{z\sim v} \in \{0, 1, 2\}$. L'équation propre et la somme nulle donnent

$$\sum_{z \neq u,v} (2d_z - 1)h(z) = -(7 + 2\varepsilon)(a + b).$$

Pour un entier x, on a $x^2 - x \geq 0$ et $x^2 + x \geq 0$. Si $d_z = 2$, on a $x^2 + 3x = (x+1)(x+2) - 2 \geq -2$. Il y a 1 voisin commun si $\varepsilon = 1$ et 2 sinon. La somme de ces inégalités donne

$$\sum_{z \neq u,v} h(z)^2 \geq (7 + 2\varepsilon)(a + b) - 2(2 - \varepsilon),$$

d'où (12). Pour un commun de valeur zéro, le coût -2 n'est pas nécessaire, ce qui donne le raffinement. □

a	b	Adjacents	Non adjacents	Un commun nul, non adj.
1	1	18	12	14
2	1	30	22	24
2	2	42	32	34
3	1	44	34	36
3	2	56	44	46
3	3	70	56	58

Le lemme antérieur $\|h\|^2 \geq m^2 + 7|m|$ exclut $|h(z)| \geq 3$ en norme 28. Les nouvelles bornes ajoutent : au plus une coordonnée $+2$, au plus une coordonnée -2, aucun voisin positif d'un $+2$ et aucun voisin négatif d'un -2. Si $\varepsilon_\pm \in \{0, 1\}$ indiquent la présence de ± 2, la masse totale de chaque signe vaut exactement

$$M_+ = M_- = 14 - \varepsilon_+ - \varepsilon_-. \tag{13}$$

En effet, $28 = \sum_z |h(z)| + 2(\varepsilon_+ + \varepsilon_-)$. Les bornes valent sans hypothèse d'asymétrie ou sur $c(l)$.

4.2 Le vecteur d'une coupe équilibrée

Soient $G = G_l$ le voisinage cubique de 36 sommets d'une droite, D_{loin} les 60 sommets lointains, et $C \subset G$ avec q sommets dans chacune des trois couleurs, q pair. Poser

$$f = \mathbf{1}_C - \frac{q}{12}\mathbf{1}_G, \qquad y = (A - 3I)f. \tag{14}$$

La constante soustraite est bien $\mathbf{1}_G$, et non la constante sur les 99 sommets. Cette précision corrige une occurrence du prompt, section 2.5. La formule avec la constante globale ne donne pas le vecteur de somme nulle voulu.

Pour mémoire, la construction et son identité d'énergie se prouvent directement à partir de

$$(A + 4I)(A - 3I) = 2J.$$

Comme $\mathbf{1}^\top f = 0$, on a $Ay = -4y$. De plus, $(A - 3I)^2 = 7(3I - A) + 2J$. La restriction à G étant cubique,

$$\|y\|^2 = 7f^\top(3I - A)f = 7|\partial C|. \tag{15}$$

Le dernier terme est l'énergie de la coupe dans G ; l'addition d'une constante sur G n'en change pas la valeur.

Sur G, le vecteur vaut $-b_C(x)$ dans C et $+b_C(x)$ hors de C, où $b_C(x)$ est le degré de coupe. Il est nul sur la droite. Sur les sommets lointains,

$$y(z) = n_C(z) - q/2,$$

chaque sommet lointain ayant six voisins dans G. Ces expressions montrent l'intégralité pour q pair. Cette construction générale prolonge l'outil de coupe déjà établi dans les sources ; sa réécriture ici précise les hypothèses utilisées.

4.3 Au plus quatre profils lointains pour $|\partial C| = 4$

Supposons $|\partial C| = 4$, donc $\|y\|^2 = 28$. Notons d_{in} et d_{out} les nombres de sommets de degré de coupe 2 à l'intérieur et à l'extérieur de C. Les bornes précédentes imposent $d_{\text{in}}, d_{\text{out}} \in \{0, 1\}$ et aucun degré de coupe 3. Ces seules restrictions au bord sont également automatiques par la parité des appariements de couleurs ; on ne les compte pas comme une nouvelle exclusion.

Posons $a = q/2$, $d = d_{\text{in}} + d_{\text{out}}$ et

$$u = \#\{z \in D_{\text{loin}} : n_C(z) = a + 2\}, \qquad v = \#\{z \in D_{\text{loin}} : n_C(z) = a - 2\}.$$

L'unicité globale des coordonnées $+2$ et -2 donne

$$0 \le u \le 1 - d_{\text{out}}, \qquad 0 \le v \le 1 - d_{\text{in}}. \tag{16}$$

Les moments déterminent toutes les autres multiplicités :

Nombre de voisins $n_C(z)$	Multiplicité dans D_{loin}
$a - 2$	v
$a - 1$	$10 - d - u - 3v$
a	$40 + 2d + 3(u + v)$
$a + 1$	$10 - d - 3u - v$
$a + 2$	u

En effet, chaque sommet de G a dix voisins lointains, d'où $\sum_{D_{\text{loin}}} y = 0$. Les quatre arêtes de coupe donnent $\sum_G y^2 = 8 + 2d$, puis $\sum_{D_{\text{loin}}} y^2 = 20 - 2d$. Ces deux moments et le cardinal 60 donnent le tableau.

Pour une coupe fixée, il reste au plus quatre choix de (u, v) ; deux si un double apparaît sur un côté du bord ; un si les deux côtés en portent un. Toute valeur de n_C hors de $[0, 6]$ est impossible. Par exemple, $q = 2$ impose $v = 0$.

Portée et limite. Le tableau contraint les comptes des sommets lointains. Il ne réalise aucune incidence entre eux. Sur un bloc de 44 étiquettes, il fournit une condition nécessaire de prolongement global ; il ne peut être appliqué comme si ces 60 sommets et leur vecteur entier étaient déjà réalisés. L'annexe A donne une autre application en norme 28.

5 Une obstruction aux permutations de colonnes

5.1 Famille étudiée et théorème

Pour deux centres non mates, renommés 0 et 2, posons $u_a = \{0, a\}$, $v_a = \{2, a\}$ pour $a \in E = \{4, \dots, 13\}$. À une permutation P de ces dix lettres, associons sur ces vingt étiquettes

$$Q_P = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I+P & I-P \\ I-P & I+P \end{pmatrix}, \tag{17}$$

prolongée par l'identité sur les 24 autres étiquettes. Cette matrice est orthogonale : elle fixe les sommes $u_a + v_a$ et permute les différences $u_a - v_a$. On vérifie $BQ_P = B$. Les matrices T, U sont donc conservées par congruence orthogonale lorsque Γ est remplacée par $Q_P \Gamma Q_P^\top$.

Théorème 5.1 (Les permutations permises sont des involutions)**.** *Si Γ est un bloc admissible à quatre étoiles et si $\Gamma' = Q_P \Gamma Q_P^\top$ est binaire à diagonale nulle, alors*

$$\boxed{P^2 = I.}$$

Seuls C1/C2 pour la source et la binarité sans boucle de la cible sont nécessaires. La preuve n'utilise ni positivité, ni rang, ni admissibilité supplémentaire de la cible.

5.2 Cycles de longueur au moins quatre

Pour un cycle C de P, un sommet non modifié a un voisinage (a, b) vers ses deux séries de sommets. En posant $t = a+b$ et $d = a-b$, les coordonnées transformées sont, à une convention de transposition près, $(t + Pd, t - Pd)/2$. L'intégralité impose $t \equiv Pt \pmod 2$. Sur un cycle, le voisinage est donc soit *équilibré* (les deux sommets d'une colonne ou aucun), soit *transversal* (un sommet par colonne).

Tous les sommets de l'étoile 1 sont non modifiés. C1 leur donne au plus un voisin de type u et au plus deux de type v. Sur un cycle de longueur $k \geq 4$, aucun ne peut être transversal. Les voisinages équilibrés imposeraient alors autant d'arêtes de cette étoile vers les k sommets u que vers les k sommets v, tandis que C1 en exige k et $2k$. Contradiction.

Il ne reste que des cycles de longueurs $1, 2, 3$; il y a au plus trois cycles de longueur 3.

5.3 Les voisinages forcés d'un cycle de longueur trois

Fixons $C = (a_1, a_2, a_3)$, et écrivons $u_i = u_{a_i}$, $v_i = v_{a_i}$. Dans l'étoile 1, chaque transversal est de type $1u + 2v$. Les comptes totaux 3 vers u et 6 vers v imposent exactement trois transversaux ; les trois arêtes vers u sont déjà toutes utilisées. On obtient trois sommets distincts x_i de motifs

$$N(x_i) \cap C = \{u_i, v_j, v_k\}, \qquad \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}.$$

L'étoile 3 fournit de même trois sommets y_i de motifs

$$N(y_i) \cap C = \{v_i, u_j, u_k\}.$$

Ces six sommets sont distincts et n'appartiennent aux étoiles $0, 2$. Les intersections éventuelles avec ces étoiles violeraient soit l'interdiction des étiquettes de mates, soit le quota d'un voisin dans sa propre étoile. L'étiquette 13, seule intersection des étoiles $1, 3$, ne peut être transversale : elle a au plus un voisin dans chacune des étoiles $0, 2$.

Les plafonds C2 ont trois conséquences :

1. Pour $i \neq j$, u_i, u_j ont déjà le voisin commun y_k en plus de la lettre 0. Ils sont non adjacents et n'ont aucun autre voisin commun visible. De même pour les v_i, v_j.
2. Pour $i \neq j$, u_i, v_j ont déjà les deux communs x_i, y_j. Ils sont non adjacents et ne peuvent avoir un autre voisin commun.
3. Tout sommet des étoiles 0 ou 2 extérieur à C rencontre ce cycle selon l'un de dix motifs : zéro, un singleton, ou la paire $\{u_i, v_i\}$ pour un seul indice i.

À l'intérieur de C, seules les arêtes $u_i v_i$ restent possibles. Si leurs indicatrices sont ε_i, la diagonale transformée sur u_i vaut $(\varepsilon_i - \varepsilon_{P^{-1}i})/2$. Elle est nulle, donc $\varepsilon_i = \varepsilon_C \in \{0, 1\}$ est constant sur le cycle.

5.4 Couplage d'un cycle trois avec un cycle deux ou trois

Soit D un autre cycle, de longueur $k \in \{2, 3\}$. Chaque cellule 2×2 du bloc C–D s'écrit $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$. Définissons ses quatre coordonnées somme et différence :

$$E = a + b + c + d, \quad F = a - b + c - d, \quad G = a + b - c - d, \quad K = a - b - c + d.$$

Leurs matrices de taille $3 \times k$ se transforment selon

$$E' = E, \qquad F' = F P_D^\top, \qquad G' = P_C G, \qquad K' = P_C K P_D^\top. \tag{18}$$

Parité. On a $E \equiv G \pmod 2$ pour toute cellule entière. L'intégralité de la cible impose donc que la parité de E_{ij} soit constante sur les trois indices i, pour chaque j. Or les deux sommets de la colonne j rencontrent chacun au plus un indice de C, par la saturation C2 précédente. Ils ne peuvent couvrir trois indices distincts : les trois E_{ij} ne peuvent donc être tous impairs. Chaque E_{ij} est pair. Le cas $E_{ij} = 4$ donnerait deux voisins communs à u_i, v_i, qui partagent déjà une lettre ; il est interdit. Il reste zéro ou deux arêtes par cellule.

Types de cellules. Une étoile à deux arêtes centrée du côté de C aurait $G_{ij} = \pm 2$. Elle utilise les deux sommets de la colonne j ; ces sommets ne peuvent rencontrer aucun autre indice de C. Les autres sommes $E_{i'j}$ sont donc nulles. Mais $G' = P_C G$ déplace le coefficient non nul vers l'une de ces cellules de somme nulle, impossible pour une cible binaire. Les seules cellules non nulles sont ainsi :

- type R : étoile centrée du côté de D, avec $F = \pm 2$, $G = K = 0$;
- type M : matching de deux arêtes, avec $K = \pm 2$, $F = G = 0$.

Soient r, m les matrices indicatrices de leurs supports. Puisque $G = G' = 0$ et $E' = E$, les supports cibles de F' et K' doivent être disjoints et couvrir exactement le support $r + m$. L'identité (18) donne

$$r + m = r P_D^\top + P_C m P_D^\top.$$

En sommant chaque ligne,

$$m\mathbf{1} = P_C m \mathbf{1}.$$

Chaque ligne comporte donc le même nombre μ de cellules M. Une cellule M utilise les deux sommets de sa colonne ; aucune autre cellule non nulle n'est permise dans cette colonne. Ainsi $3\mu \leq k$.

Si $\mu = 0$, alors $m = 0$ et $r = r P_D^\top$. Une ligne non nulle de r comprend toutes les k colonnes, car P_D est un cycle. Elle donnerait $k \geq 2$ voisins communs à u_i, v_i, en violation de C2. Le bloc est donc nul.

Pour $k = 2$, c'est le seul cas. Pour $k = 3$, il reste la possibilité $\mu = 1$: trois cellules M, une par ligne et par colonne, sans cellule R. La bijection de colonnes satisfait $P_C m = m P_D$. Il y a trois bijections possibles et deux orientations par matching, soit $3 \cdot 2^3 = 24$ motifs non nuls.

Couplage	Forme nécessaire
Cycle 3 – cycle 2	Bloc nul.
Cycle 3 – cycle 3	Bloc nul, ou matching des six sommets respectant les trois paires de colonnes ; 24 formes non nulles.

Cette classification a une preuve écrite complète. Les catalogues exacts joints servent de contrôle, sans entrer comme hypothèse dans la preuve.

5.5 Contradiction globale de parité

Soit s le nombre de cycles de longueur trois, avec $1 \le s \le 3$. Fixons-en un, C. Notons d_C le nombre des autres cycles trois reliés à C par le matching précédent ; $d_C \le s-1$.

Pour l'indice i, soient h_i et o_i les nombres d'arêtes de ces matchings vers la même étoile et vers l'autre. Le respect des paires donne les mêmes nombres pour u_i, v_i, avec $h_i + o_i = d_C$. Les cycles deux n'apportent aucun voisin. Tout voisin non modifié dans les étoiles $0, 2$ doit être équilibré : l'autre possibilité serait un transversal, interdit par les dix motifs autorisés. Ces voisins sont donc communs à u_i, v_i.

Notons a_i le nombre de tels communs dans l'étoile 0 seulement, b_i dans l'étoile 2 seulement, et c_i l'indicatrice de l'étiquette 02, seule intersection de ces étoiles. C2 donne

$$a_i + b_i + c_i \le 1 - \varepsilon_C.$$

Les quatre comptes C1 sont

$$h_i + a_i + c_i = 1, \qquad h_i + b_i + c_i = 1,$$
$$o_i + \varepsilon_C + b_i + c_i = 2, \qquad o_i + \varepsilon_C + a_i + c_i = 2.$$

On obtient $a_i = b_i$; l'intégralité et la non-négativité, avec le plafond précédent, imposent $a_i = b_i = 0$. En additionnant les comptes restants,

$$d_C = 3 - \varepsilon_C - 2c_i.$$

Les termes d_C, ε_C sont indépendants de i, donc c_i est constant sur les trois indices. S'il valait 1, l'étiquette 02 serait voisine des trois u_i, contrairement à son quota C1 égal à 1 dans l'étoile 0. Ainsi $c_i = 0$, et $d_C = 3 - \varepsilon_C \ge 2$. Comme $d_C \le s - 1 \le 2$, il faut

$$s = 3, \qquad d_C = 2, \qquad \varepsilon_C = 1$$

pour chacun des cycles.

Dans ce seul cas restant, les neuf sommets u_a des trois cycles ont chacun exactement un voisin dans leur propre étoile, situé parmi ces mêmes neuf sommets. Il n'y a aucune arête au sein d'un triple u, aucune vers un cycle deux et aucune vers un sommet non modifié. Ils induiraient donc un graphe 1-régulier sur neuf sommets. Sa somme des degrés serait impaire, contradiction. Les cycles trois sont tous exclus ; avec les cycles longs déjà éliminés, on conclut $P^2 = I$.

5.6 Portée constructive

Il reste les types de cycles $2^t 1^{10-2t}$, $0 \le t \le 5$, soit

$$\sum_{t=0}^{5} \frac{10!}{2^t t!(10-2t)!} = 9496$$

permutations, contre $10! = 3\,628\,800$ initialement. Ce compte ne représente pas une couverture en six gabarits de graphes. Aucun balayage de ces 9496 involutions n'a été exécuté ici. Pour ces involutions, Q_P est un produit de réflexions à supports disjoints de quatre étiquettes ; la famille restante rejoint des outils antérieurs, sans être exclue universellement.

Pour deux centres mates, une observation distincte s'applique : le support de Q_P reste entièrement dans X_l et évite X_m. Les rangs des deux blocs T_{X_l}, T_{X_m} restent inchangés. Si la cible est admissible, P3, $\operatorname{rang} T_{X_l} = 23 - c(l)$, impose donc que $c(l)$ et $c(m)$ soient inchangés. Ce cas ne permet pas de faire passer ces nombres de composantes de valeurs au moins deux à la valeur un.

Portée et limite. Le théorème ferme les cycles longs dans la famille (17). Il ne prouve pas que tout bloc de rang 30 soit accessible depuis les fixtures connues par cette famille. Les involutions entre centres non mates, d'autres conjugaisons et les constructions directes restent à étudier.

6 Calculs exacts et reproductibilité

6.1 Résolvante : deux fixtures, deux régimes

Le vérificateur `verify_resolvent.py` utilise uniquement la bibliothèque standard Python : `fractions.Fraction`, Gauss exact et Schur symétrique exact. Il contrôle les nouvelles identités sur deux fixtures du dépôt. Il ne réaudite pas l'admissibilité ancienne ou les PSD T/U annoncées par les producteurs.

Fixture	$(c(l), c(m))$	$m_3 = K_0$	$\operatorname{rang} D_0$	$\operatorname{rang} T$	ν	τ
`c31_mix4`	$(3, 1)$	0	4	34	10	174/101
Premier objet de rang 30	$(6, 2)$	4	4	30	14	2

Le premier témoin montre le cas inversible. Le second montre que D peut être non nul lorsque N est singulière et que $\operatorname{rang} T = 30$. Il a $c(l) \geq 2$; ce n'est pas un témoin de (Q).

Sont contrôlés exactement : $NX = B^\top$, $m_3 = K_0$, la symétrie de D, $Du_r = 0$, $\operatorname{rang} D = \operatorname{rang} D_0$, $-D \succeq 0$, la formule de nullité et $H_0 + D_0 \succ 0$. Les matrices rationnelles et les pivots positifs sont enregistrés. La passe conservée a pris 0,445134164 seconde, avec verdict `EXACT_PASS_NEW_GENERALIZED_IDENTITY` sur les deux objets.

6.2 Paires et catalogues de rotations

Le contrôle des paires et des coupes comprend 60 512 évaluations entières et 58 configurations abstraites d'intersections négatives. La sortie conservée donne 0,014051353 seconde CPU et le verdict `VERIFIED_EXACT_SMALL_CHECK`. La validité des bornes pour *tout* entier repose sur la preuve polynomiale, pas sur le balayage fini.

Les catalogues d'interaction de rotations portent sur 10^4 blocs pour les cycles de longueurs 3 et 2, et 10^6 pour deux cycles de longueur 3. Ils utilisent des entiers bornés, sans décision en virgule flottante.

Catalogue	Codes	Durée conservée	Verdict exact
3–2	10 000	0,025193 s	25 blocs entiers ; les 24 non nuls violent C2 ; seul le bloc nul reste.
3–3	1 000 000	0,311620 s	Exactement le bloc nul et les 24 matchings décrits dans la preuve.

Les assertions caractérisent l'ensemble des survivants, au-delà d'un simple histogramme. Les catalogues ont aidé à découvrir la preuve, mais la classification est ensuite démontrée sans calcul en section 5.

6.3 Commandes portables

Depuis la racine du dossier extrait, lancer :

```
python scripts/verify_resolvent.py \
  fixtures/fourstar_psd_c31_mix4.json \
  fixtures/rank30_first_fixture.json \
  --output results/resolvent_reproduced.json

python scripts/verify_pair_cut4.py > results/pair_cut4_reproduced.json

python scripts/cycle_block_catalogue.py
python scripts/cycle33_catalogue.py
```

Python 3 suffit pour les deux premiers scripts ; NumPy est nécessaire aux catalogues. Aucun solveur SAT, CP-SAT ou SDP n'est nécessaire. Les catalogues écrivent leur sortie à côté de leur propre fichier ; le script des paires produit du JSON sur la sortie standard. Les résultats de la session sont conservés séparément dans `results/`. Le README fournit les commandes réellement employées avec priorité basse et limitation des threads. Un manifeste SHA-256 décrit le contenu livré.

Les durées citées sont celles des passes conservées, dans l'environnement de la session, et ne constituent pas des garanties de temps sur une autre machine. Les calculs de recherche ont été courts ; aucune longue campagne ni calcul externe payant n'a été lancé.

7 Ce qui demeure à démontrer

La condition exacte (9) permet de traiter proprement le cas singulier. Elle ne fournit pas la minoration de rang manquante. Une étape décisive sur cette voie serait un argument combinatoire entier imposant $\operatorname{rang} D_0 > m_3$ à $c(l) = 1$, sous les autres conditions de (Q), ou la construction exacte d'un bloc qui évite cette inégalité. Une nouvelle table de traces ou un échantillon de marches ne suffirait pas.

Les bornes de paires fournissent des contraintes supplémentaires sur les vecteurs entiers de norme 28, notamment les signatures lointaines des coupes à quatre arêtes. Pour les convertir en exclusion, il faut établir que les profils permis ne peuvent pas se réaliser conjointement. Rien ici ne prouve cette impossibilité. Le rectangle P_3+ isolé conserve quatre familles nécessaires d'intersections ; aucune n'est déclarée réalisable ou impossible dans son ensemble.

Le résultat sur les permutations élimine les cycles longs dans une famille préservant l'incidence. Il ne prouve pas que tout bloc positif de rang 30 appartienne à l'orbite des fixtures connues. D'autres mouvements ou des constructions directes restent possibles.

Verdict scientifique : des lemmes et contraintes supplémentaires sont établis ; (Q), (Q') et la non-existence éventuelle d'une droite à $c(l) = 1$ restent ouvertes.

A Rectangle P_3+ isolé : intersections négatives

Nommons un rectangle $A = \{0, a\}$, $B = \{0, a^*\}$, $C = \{1, a\}$, $D = \{1, a^*\}$ et supposons que ses seules arêtes soient AB et AC. La colonne globale $h = T_{84}\mathbf{1}_Q$, prolongée par zéro sur la racine et les lettres, a norme 28 et vaut $(0, 1, 1, 2)$ sur (A, B, C, D). Les coins B, C, D sont indépendants. Chaque paire a déjà un voisin commun nul : a^* pour BD, 1 pour CD et A pour BC.

La coordonnée $+2$ est unique. Posons $\varepsilon \in \{0, 1\}$ selon la présence d'un -2. La masse négative totale vaut $13 - \varepsilon$. Si p_x est la masse positive voisine du coin x, la somme des masses négatives voisines des trois coins vaut $16 + p_B + p_C + p_D$.

Chaque paire ne dispose plus que d'une place pour un commun négatif. Le surcomptage pondéré de l'union des trois voisinages négatifs est au plus 3 si tous les poids valent 1, au plus 4 s'il existe un unique poids 2. L'union a ainsi une masse au moins

$$16 + p_B + p_C + p_D - (3 + \varepsilon) = 13 - \varepsilon + p_B + p_C + p_D.$$

Elle ne dépasse pas la masse négative totale. Toutes les inégalités sont des égalités : aucun de ces coins n'a de voisin positif, tout négatif est vu par au moins un coin et chaque paire a un commun négatif.

Pour cette colonne particulière, le recouvrement et l'absence de voisins positifs se relisent déjà dans C1/C2 et les expressions $-\deg_Q(z)$ ou $1-\deg_Q(z)$ de $h(z)$. Ils ne sont pas présentés comme une obstruction indépendante nouvelle. L'unicité du -2 permet la classification des cas d'égalité :

Intersections négatives partagées	Exclusifs de D, B, C
Trois communs distincts de poids 1, un par paire	$(6, 2, 2)$
Un commun de poids 2 adjacent aux trois	$(6, 2, 2)$
Poids 2 sur DB, poids 1 sur DC et BC	$(5, 1, 2)$
Poids 2 sur DC, poids 1 sur DB et BC	$(5, 2, 1)$
Poids 2 sur BC, poids 1 sur DB et DC	$(6, 1, 1)$

Le surcomptage maximal impose trois intersections distinctes de poids 1 en l'absence de poids 2. Si le poids 2 existe, il est soit commun aux trois coins, soit commun à une paire avec deux communs distincts de poids 1 sur les autres paires. Les exclusifs ont tous poids 1 ; leurs nombres se déduisent des masses voisines $8, 4, 4$.

Un commun partagé de poids 1 évite les quatre lettres du rectangle ; il appartient aux 40 étiquettes hors des quatre étoiles. Un poids 2 commun aux trois coins appartient aussi à ces 40. Un poids 2 commun à exactement deux coins appartient, lui, aux quatre étoiles : dans les 40, sa valeur $-2 = 1 - \deg_Q$ exigerait un troisième voisin dans Q, qui ne peut être A à cause des arêtes AB et AC.

La dernière ligne du tableau est interdite par l'obstruction E3 tournée déjà prouvée dans les sources. Un poids 2 commun à B, C ne peut contenir 0 ou a, les partenaires de ces coins dans ces étoiles étant déjà A. S'il est de la forme $z = \{1, b\}$, le triangle $\{a, A, C\}$ de G_l a pour partenaires $\{a^*, B, z\}$, qui induisent exactement le chemin $a^* - -B - -z$. S'il est de la forme $z = \{a^*, b\}$, le même raisonnement à la droite $\{v, a, a^*\}$ donne le triangle $\{0, A, B\}$ et les partenaires $\{1, C, z\}$, avec chemin $1 - -C - -z$. E3 tournée s'applique dans les deux cas.

Il reste quatre familles nécessaires. Le poids 2 sur DB, s'il existe, est de la forme $\{1, b\}$; celui sur DC est de la forme $\{a^*, b\}$. Ce sont des descriptions d'intersections, et non quatre graphes ou quatre témoins de faisabilité.

B Sources et provenance

L'état initial est fixé au commit

`888d0752dac63b76d429d50c77d338c46839807a`.

Les liens ci-dessous sont stables. Aucune modification distante du dépôt n'a été effectuée dans cette recherche.

[1] Prompt de recherche C1 du 17 octobre 2026. Définitions, (Q), statuts, reformulations disponibles et conjectures réfutées. Source prioritaire, lue avant les autres.

[2] EXPLORATION.md. Travail LAB sur les coupes, le graphe lointain et les reformulations. Codes associés ciblés : `c1_resolvent.py`, `d_laplacian.py`, `c1_cutfilter.py`, `c1_rlattice.py`, `c1_exact_kill.py`.

[3] AUDIT_EXCLUSIONS du 15 octobre 2026 et NOTE_PROOFS_1410.md. Admissibilité, P3, limites des conjectures antérieures et fixtures positives.

[4] MOMENTS_SIGNATURES, sections 18–20. Petits vecteurs entiers, E3 et E3 tournée. Ces résultats sont employés comme sources antérieures, sans revendiquer leur découverte.

[5] Codes Codex ciblés. Réductions de Schur et de parité, dont `odd9_defect_decomposition.py`, et familles de transformations `hmatch_cycle_reflections.py`, `hmatch_pure_switch_kernel_gate.py`, `conway_extension_switches.py`.

[6] Fixtures : fourstar_psd_c31_mix4.json et premier objet de rank30_psd_objects_2026-10-15.json. Le second conserve la source producteur `b1_Z5h_c22_H30_1.json`. Les empreintes des fichiers utilisés figurent dans le résultat exact et le manifeste.